

PLAN DE PRUEBAS

DANIEL ALEXIS CELIS FERRER

JORGE SEBASTIÁN ROLÓN MÁRQUEZ

DOCENTE

FANNY CASADIEGO CHIQUILLO

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

BR

VILLA DEL ROSARIO

2026

1. Introducción

El presente plan de pruebas tiene como finalidad definir las actividades, estrategias, criterios y casos de prueba necesarios para validar el correcto funcionamiento del sistema web desarrollado para la gestión administrativa de un taller metalúrgico.

Las pruebas permitirán verificar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el proyecto, garantizando que las funcionalidades relacionadas con clientes, cotizaciones, cuentas de cobro, trabajos y gastos operen correctamente, de manera segura y confiable.

2. Objetivo del Plan de Pruebas

Establecer los procedimientos y criterios necesarios para validar el correcto funcionamiento del sistema de gestión del taller metalúrgico, asegurando que el software cumpla con los requisitos definidos y satisfaga las necesidades del usuario administrador.

3. Alcance de las Pruebas

Las pruebas abarcarán los siguientes módulos del sistema:

- Inicio de sesión
- Gestión de clientes
- Gestión de cotizaciones
- Generación de cuentas de cobro
- Registro de trabajos
- Registro de gastos
- Consulta de historial
- Modificación de información
- Eliminación de registros
- Generación de reportes

No se contemplan pruebas relacionadas con:

- Facturación electrónica oficial

- Nómina
- Contabilidad avanzada

Debido a que estas funcionalidades están fuera del alcance del proyecto.

4. Tipos de Pruebas

4.1 Pruebas Funcionales

Verifican que cada funcionalidad del sistema opere según los requisitos establecidos.

Se validará:

- Registro de clientes
- Inicio de sesión
- Creación de cotizaciones
- Generación de cuentas de cobro
- Registro de trabajos
- Registro de gastos
- Consultas y reportes

4.2 Pruebas de Validación

Permiten verificar que el sistema controle correctamente:

- Campos obligatorios
- Datos inválidos
- Errores de autenticación
- Restricciones del sistema

4.3 Pruebas de Usabilidad

Evalúan la facilidad de uso del sistema considerando que será utilizado por una sola persona administradora.

4.4 Pruebas de Rendimiento

Verifican que el sistema:

- Responda rápidamente
- Procese registros correctamente
- Permita manejar múltiples trabajos sin pérdida de información

4.5 Pruebas de Seguridad

Validan:

- Acceso mediante autenticación
- Protección de información almacenada
- Restricción de acceso al sistema

5. Estrategia de Pruebas

Las pruebas se ejecutarán de manera incremental conforme se desarrollen los módulos del sistema.

El proceso será:

1. Desarrollo del módulo
2. Ejecución de pruebas unitarias
3. Integración del módulo
4. Pruebas funcionales
5. Corrección de errores
6. Reejecución de pruebas
7. Validación final

6. Ambiente de Pruebas

Hardware

- Computador portátil o de escritorio
- Conexión a internet

Software

- Navegador web (Google Chrome / Microsoft Edge)
- Backend: Java Spring Boot
- Base de datos: MySQL
- Frontend: HTML, CSS y JavaScript

7. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsable	Función
QA / Tester	Jorge Sebastián Rolón	Diseñar y ejecutar pruebas
Backend Developer	Daniel Alexis Celis	Corrección de errores backend
Frontend Developer	Jorge Sebastián Rolón	Corrección de errores visuales
Project Manager	Daniel Alexis Celis	Supervisión del proceso

8. Criterios de Inicio y Finalización

8.1 Criterios de Inicio

Las pruebas iniciarán cuando:

- El módulo esté desarrollado
- Exista conexión con la base de datos
- El sistema compile correctamente

8.2 Criterios de Finalización

Las pruebas finalizarán cuando:

- Todos los casos de prueba críticos sean aprobados
- Los errores graves hayan sido corregidos
- El sistema cumpla los requisitos funcionales

9. Casos de Prueba

CP-01 – Inicio de sesión correcto

Campo	Descripción
ID	CP-01
Módulo	Inicio de sesión
Objetivo	Validar acceso correcto al sistema
Precondición	El usuario debe existir
Datos de entrada	Usuario y contraseña válidos
Procedimiento	Ingresar credenciales y presionar iniciar sesión
Resultado esperado	El sistema permite el acceso
Estado esperado	Aprobado

CP-02 – Inicio de sesión incorrecto

Campo	Descripción
ID	CP-02
Módulo	Inicio de sesión
Objetivo	Validar control de acceso
Datos de entrada	Usuario o contraseña incorrecta

Campo	Descripción
Procedimiento	Ingresar datos inválidos
Resultado esperado	Mensaje de error
Estado esperado	Aprobado

CP-03 – Registro de cliente exitoso

Campo	Descripción
ID	CP-03
Módulo	Clientes
Objetivo	Registrar un cliente correctamente
Datos de entrada	Nombre, documento, teléfono y dirección
Procedimiento	Completar formulario y guardar
Resultado esperado	Cliente registrado exitosamente
Estado esperado	Aprobado

CP-04 – Registro de cliente con campos vacíos

Campo	Descripción
ID	CP-04
Módulo	Clientes
Objetivo	Validar campos obligatorios
Datos de entrada	Información incompleta
Procedimiento	Intentar guardar sin completar campos

Campo	Descripción
Resultado esperado	El sistema solicita completar datos
Estado esperado	Aprobado

CP-05 – Crear cotización

Campo	Descripción
ID	CP-05
Módulo	Cotizaciones
Objetivo	Validar creación de cotización
Datos de entrada	Cliente, materiales y costos
Procedimiento	Crear nueva cotización
Resultado esperado	Cotización almacenada correctamente
Estado esperado	Aprobado

CP-06 – Cálculo automático de cotización

Campo	Descripción
ID	CP-06
Módulo	Cotizaciones
Objetivo	Verificar cálculo automático
Datos de entrada	Material: \$3.000 / Cantidad: 2
Procedimiento	Ingresar datos
Resultado esperado	Total calculado: \$6.000

$$3000 \times 2 = 6000$$

CP-07 – Generar cuenta de cobro

Campo	Descripción
ID	CP-07
Módulo	Cuenta de cobro
Objetivo	Validar generación de documento
Datos de entrada	Cotización existente
Procedimiento	Seleccionar cotización y generar cuenta
Resultado esperado	Cuenta de cobro creada correctamente
Estado esperado	Aprobado

CP-08 – Registrar trabajo

Campo	Descripción
ID	CP-08
Módulo	Trabajos
Objetivo	Validar registro de trabajos
Datos de entrada	Descripción del trabajo
Procedimiento	Registrar nuevo trabajo
Resultado esperado	Trabajo almacenado
Estado esperado	Aprobado

CP-09 – Registrar gasto

Campo	Descripción
ID	CP-09
Módulo	Gastos
Objetivo	Validar registro de gastos
Datos de entrada	Material y costo
Procedimiento	Registrar gasto
Resultado esperado	Gasto almacenado
Estado esperado	Aprobado

CP-10 – Modificar información

Campo	Descripción
ID	CP-10
Módulo	Modificación
Objetivo	Validar actualización de datos
Datos de entrada	Registro existente
Procedimiento	Editar información
Resultado esperado	Información actualizada
Estado esperado	Aprobado

CP-11 – Eliminar registro

Campo	Descripción
ID	CP-11

Campo	Descripción
Módulo	Eliminación
Objetivo	Validar eliminación de datos
Datos de entrada	Registro existente
Procedimiento	Eliminar registro
Resultado esperado	Registro eliminado
Estado esperado	Aprobado

CP-12 – Generar reportes

Campo	Descripción
ID	CP-12
Módulo	Reportes
Objetivo	Validar visualización de reportes
Datos de entrada	Solicitud de reporte
Procedimiento	Acceder a la sección de reportes
Resultado esperado	Reporte mostrado correctamente
Estado esperado	Aprobado

10. Riesgos Identificados

Riesgo	Impacto
Errores en cálculos automáticos	Afectación económica
Fallos en base de datos	Pérdida de información

Riesgo	Impacto
Accesos no autorizados	Vulnerabilidad de seguridad
Datos incompletos	Inconsistencia de información
Lentitud del sistema	Mala experiencia de usuario

11. Herramientas de Prueba

- Navegador web
- MySQL
- GitHub
- Postman (para pruebas de API si se implementan)
- Consola del navegador

12. Resultados Esperados

Se espera que el sistema:

- Funcione correctamente en todos los módulos
- Permita gestionar la información del taller sin errores
- Mantenga la información segura
- Automatice cálculos y generación de documentos
- Facilite el control administrativo del taller metalúrgico

13. Conclusión

El presente plan de pruebas permitirá validar el correcto funcionamiento del sistema de gestión para el taller metalúrgico, garantizando que las funcionalidades desarrolladas cumplan con los requisitos establecidos y contribuyan a mejorar la administración, organización y control de la información del taller.